

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
“ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ”**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа “Программная инженерия”

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель
Инженер-разработчик, Т-Банк
Приглашённый преподаватель
департамента программной
инженерии

_____/ Е.А. Караваева /
“ ” _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»
Старший преподаватель
департамента программной
инженерии

_____/ Н.А. Павлочев /
“ ” _____ 2026 г.

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ
С ПОДДЕРЖКОЙ ВИДЕОСВЯЗИ
И ИИ-ПОМОЩНИКА.
СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ 2**

Руководство программиста

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.12.17-01 33 01-4-ЛУ

Исполнитель:
Студент группы БПИ244

_____/ П.Д. Комкова /
“ ” _____ 2026 г.

Москва 2026

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЁН
RU.17701729.12.17-01 33 01-4-ЛУ

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ
С ПОДДЕРЖКОЙ ВИДЕОСВЯЗИ
И ИИ-ПОМОЩНИКА.
СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ 2**

Руководство программиста
RU.17701729.12.17-01 33 01-4

Листов 49

Инов.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ «Руководство программиста» разработан в соответствии с ГОСТ 19.504-79 и содержит сведения, необходимые для сопровождения и технической эксплуатации серверной части 2 программного изделия «Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника» (далее — «Платформа»).

Руководство содержит следующие разделы: назначение и условия применения программы; характеристики программы; обращение к программе; входные и выходные данные; сообщения.

Документ предназначен для программистов, выполняющих развёртывание, настройку и сопровождение следующих подсистем серверной части: аутентификация и управление пользователями (users), профиль пользователя (profile), вебинары (webinars), статистика (stats), корзина покупок (carts), каталог курсов (courses). Кроме того, в зону ответственности настоящего раздела входят: статистические представления приложения courses (дашборды для модератора) и вебинарная часть расписания (POST .../webinar/schedule/, события WebinarScheduledEvent, WebinarStartedEvent).

Документ составлен с учётом требований ГОСТ 19.105-78 и ГОСТ 19.504-79.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	4
1.1. Назначение и функции программы	4
1.1.1. Роли пользователей	4
1.2. Условия, необходимые для выполнения программы	5
1.2.1. Требования к аппаратным ресурсам	5
1.2.2. Требования к программному обеспечению	5
1.2.3. Требования к внешним сервисам	5
1.2.4. Требования к правам доступа	6
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ	7
2.1. Временные характеристики	7
2.2. Режим работы	7
2.3. Средства контроля правильности выполнения	7
2.4. Средства самовосстановления	7
3. ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ	8
3.1. Запуск программы	8
3.2. Передача управления и параметров данных	8
3.2.1. Аутентификация	8
3.2.2. Пример: регистрация по email	8
3.2.3. Пример: подтверждение ОТП и получение токенов	9
3.2.4. Пример: подключение к вебинару	9
3.3. Завершение работы	9
4. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ	11
4.1. Входные данные	11
4.1.1. HTTP-запросы	11
4.1.2. Переменные окружения	11
4.2. Выходные данные	11
4.2.1. HTTP-ответы	11
5. СООБЩЕНИЯ	13
5.1. Сообщения HTTP API	13
5.2. Специфичные коды ошибок бизнес-логики	13
5.3. Сообщения фоновой обработки (Celery)	14
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СПРАВОЧНЫЕ КОМАНДЫ	15
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СПЕЦИФИКАЦИЯ API СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ 2	16
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – СПЕЦИФИКАЦИЯ API СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ 2 (ПОЛНЫЙ ТЕКСТ OPENAPI 3.0)	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ	48

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1.1. Назначение и функции программы

Серверная часть №2 Платформы предоставляет REST API для реализации бизнес-логики образовательного процесса. Программа обеспечивает выполнение следующих функций в разрезе подсистем:

- **«Аутентификация и управление пользователями»** — регистрация пользователей, верификация через OTP (email/SMS), аутентификация по паролю и через внешние провайдеры (Yandex ID, VK ID). Управление сессиями реализовано на базе JWT (access/refresh токены).
- **«Профиль пользователя»** — чтение и модификация персональных данных. Реализован автоматический импорт данных из внешних систем при OAuth-авторизации.
- **«Вебинары»** — управление жизненным циклом онлайн-трансляций: создание комнат, генерация RTC-токенов Agora для участников, запуск/остановка облачной записи и проверка прав доступа (DRM) к архивам через Kinescope.
- **«Статистика и аналитика»** — сбор и предоставление данных о прогрессе студентов, посещаемости вебинаров и выполнении домашних заданий.
- **«Корзина»** — управление перечнем выбранных курсов (добавление, удаление) до момента совершения покупки.
- **«Каталог курсов»** — предоставление структуры курсов с учетом ролей пользователей, создание новых учебных единиц модераторами и формирование отчетных дашбордов.
- **«Расписание (вебинарная часть)»** — планирование временных слотов вебинаров и рассылка системных событий (Scheduled/Started) через диспетчер уведомлений для синхронизации с другими компонентами системы.

1.1.1. Роли пользователей

1.1.1.1. Студент (student)

Студент имеет доступ к следующим операциям описываемой части API:

- регистрация, вход, обновление токена, восстановление пароля;
- просмотр и обновление собственного профиля;
- подключение к активному вебинару (при наличии активной записи на курс);
- просмотр записи вебинара (DRM-авторизация);
- просмотр своей статистики и прогресса;
- управление корзиной (добавление, удаление, просмотр);
- просмотр каталога курсов;
- общаться с другими студентами в чате во время вебинара.
- просмотр расписания в части запланированных и прошедших вебинаров.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1.1.1.2. Преподаватель (teacher)

Преподаватель имеет доступ к следующим операциям:

- все операции студента;
- запуск и завершение собственного вебинара;
- управление записью вебинара;
- просмотр статистики по своим курсам.

1.1.1.3. Модератор (moderator)

Модератор имеет полный доступ ко всем операциям, включая создание курсов.

1.2. Условия, необходимые для выполнения программы

1.2.1. Требования к аппаратным ресурсам

Таблица 1.1 – Минимальные требования к среде выполнения

Параметр	Требование
CPU	4 ядра
Оперативная память	8 ГБ
Постоянное хранилище	SSD, не менее 40 ГБ
Операционная система	Linux (Ubuntu 22.04 LTS или новее)
Контейнеризация	Docker Engine 24+ и Docker Compose v2
Сеть	Открытые порты 80/443; доступ к Agora API, Kinescope API, Notificore

1.2.2. Требования к программному обеспечению

Для корректной работы должны быть доступны и запущены следующие компоненты:

1. PostgreSQL 15 – основное реляционное хранилище;
2. Redis 7 – кеш списков курсов и хранилище rate-limit счётчиков OTP;
3. RabbitMQ 3 – брокер очередей Celery;
4. Daphne (ASGI) – сервер для обработки HTTP-запросов;
5. Celery worker – фоновая обработка задач (загрузка видео в Kinescope, уведомления).

1.2.3. Требования к внешним сервисам

1. **Agora RTC** – необходим для выдачи токенов и работы вебинаров. Требуются AGORA_APP_ID и AGORA_APP_CERTIFICATE.
2. **Kinescope** – хранение и DRM-защита записей вебинаров. Требуется KINESCOPE_API_KEY.
3. **Notificore** – доставка SMS и email с OTP-кодами. При недоступности отправка кода блокируется.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. **VK ID / Яндекс ID** – OAuth-провайдеры. Требуются соответствующие CLIENT_ID и CLIENT_SECRET.

1.2.4. Требования к правам доступа

1. Для операций студента – JWT-токен с ролью student.
2. Для операций преподавателя – JWT-токен с ролью teacher.
3. Для создания курса – JWT-токен с ролью moderator.
4. Для развёртывания – доступ к серверу с правами запуска Docker Compose.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

2.1. Временные характеристики

Целевые показатели производительности:

1. медианное время ответа REST API (p50) – не более 1.5 с;
2. p95 для операций входа и регистрации – не более 2 с;
3. выдача RTC-токена Agora – не более 300 мс.

2.2. Режим работы

Система функционирует в режиме непрерывной доступности (24/7). Django-приложение является stateless и допускает горизонтальное масштабирование.

2.3. Средства контроля правильности выполнения

1. **Логирование** – все запросы и ошибки фиксируются в стандартный поток вывода и доступны через docker compose logs.
2. **Миграции** – актуальность схемы БД проверяется командой `python manage.py showmigrations`.
3. **Rate limiting** – при превышении лимита OTP-запросов возвращается HTTP 429; счётчики хранятся в Redis.

2.4. Средства самовосстановления

1. **Повторные попытки Celery** – задачи загрузки видео в Kinescore повторяются при сбое с экспоненциальной задержкой.
2. **Автообновление JWT** – при истечении access_token клиент запрашивает новую пару токенов через POST /api/v1/auth/token/refresh/ без участия пользователя.
3. **Connection pool** – при кратковременном сбое соединения с PostgreSQL Django автоматически переподключается.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ

3.1. Запуск программы

Листинг 1 – Запуск всех компонентов платформы

```
docker compose pull
docker compose up -d
```

Применение миграций:

Листинг 2 – Применение миграций базы данных

```
docker compose exec backend python manage.py migrate
```

Проверка состояния:

Листинг 3 – Проверка состояния сервисов

```
docker compose ps
docker compose logs -f backend
```

3.2. Передача управления и параметров данных

3.2.1. Аутентификация

Доступ к защищённым эндпоинтам осуществляется через HTTP Bearer-токен (JWT):

Листинг 4 – Заголовок аутентификации

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

3.2.2. Пример: регистрация по email

Листинг 5 – HTTP-запрос первого шага регистрации

```
POST /api/v1/auth/register/
Content-Type: application/json

{
  "email": "student@example.com",
  "password": "securepassword"
}
```

Ответ 200 ОК:

Листинг 6 – Ответ на первый шаг регистрации

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
{ "status": "code_sent", "contact": "student@example.com" }
```

3.2.3. Пример: подтверждение OTP и получение токенов

Листинг 7 – HTTP-запрос подтверждения OTP

```
POST /api/v1/auth/register/verify/
Content-Type: application/json

{
  "email": "student@example.com",
  "code": "123456"
}
```

Ответ 200 OK — пара JWT-токенов:

Листинг 8 – Ответ с JWT-токенами

```
{
  "access_token": "eyJ...",
  "refresh_token": "eyJ...",
  "role": "student"
}
```

3.2.4. Пример: подключение к вебинару

Листинг 9 – HTTP-запрос получения RTC-токена студентом

```
POST /api/v1/webinars/{webinar_id}/join/
Authorization: Bearer <student_token>
```

Ответ 200 OK:

Листинг 10 – Ответ с RTC-токеном

```
{
  "token": "006...",
  "channel": "course-python-basics",
  "uid": 42,
  "role": "audience",
  "expires_at": "2025-05-09T16:00:00Z"
}
```

3.3. Завершение работы

Листинг 11 – Остановка всех компонентов платформы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
docker compose down
```

При плановом обслуживании:

Листинг 12 – Перезапуск прикладных сервисов

```
docker compose restart backend celery
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

4.1. Входные данные

4.1.1. HTTP-запросы

Входными данными для серверной части 2 являются HTTP-запросы в формате JSON. Обязательные заголовки:

1. Authorization: Bearer – JWT-токен для аутентификации (для защищённых эндпоинтов);
2. Content-Type: application/json – тип содержимого для запросов с телом.

Подробная спецификация всех входных данных приведена в приложении 2.

4.1.2. Переменные окружения

Таблица 4.1 – Переменные окружения серверной части 2

Переменная	Назначение
SECRET_KEY	Секретный ключ Django для подписи JWT
DATABASE_URL	DSN подключения к PostgreSQL
REDIS_URL	URL подключения к Redis
RABBITMQ_URL	URL подключения к RabbitMQ
AGORA_APP_ID	App ID для генерации RTC-токенов Agora
AGORA_APP_CERTIFICATE	Сертификат для подписи токенов Agora
KINESCOPE_API_KEY	Ключ API Kinescope для загрузки записей
VK_CLIENT_ID	Client ID приложения VK ID
VK_CLIENT_SECRET	Client Secret приложения VK ID
YANDEX_CLIENT_ID	Client ID приложения Яндекс ID
YANDEX_CLIENT_SECRET	Client Secret приложения Яндекс ID
NOTIFICORE_API_KEY	Ключ API Notificore для доставки OTP
FRONTEND_URL	Базовый URL фронтенда (для OAuth redirect)

4.2. Выходные данные

4.2.1. HTTP-ответы

Все эндпоинты возвращают ответы в формате JSON. Бизнес-ошибки возвращаются в едином формате:

Листинг 13 – Схема ответа при бизнес-ошибке

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
{  
  "status": "error",  
  "code": "КОД_ОШИБКИ",  
  "message": "Сообщение об ошибке.",  
  "details": {}  
}
```

При успешной аутентификации возвращаются JWT-токены (см. раздел 3).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СООБЩЕНИЯ

5.1. Сообщения HTTP API

Таблица 5.1 – Типовые коды ответов API и действия

Код	Причина	Действие
200 OK	Успешное выполнение	Действий не требуется
201 Created	Ресурс создан	Продолжить сценарий
204 No Content	Успешное удаление	Действий не требуется
400 Bad Request	Некорректный формат или данные	Проверить тело запроса и обязательные поля
401 Unauthorized	Отсутствует или недействителен JWT	Обновить токен через POST /api/v1/auth/token/refresh/
403 Forbidden	Недостаточно прав	Проверить роль пользователя
404 Not Found	Ресурс не найден	Проверить slug курса или ID вебинара
429 Too Many Requests	Превышен rate limit OTP	Подождать 5 минут и повторить
500 Internal Server Error	Внутренняя ошибка	Проверить логи backend и celery
502 Bad Gateway	Внешний OAuth-провайдер недоступен	Проверить доступность VK ID / Яндекс ID

5.2. Специфичные коды ошибок бизнес-логики

Таблица 5.2 – Коды бизнес-ошибок и действия

Код ошибки	Причина	Действие
OTP_INVALID	Неверный или истёкший OTP-код	Запросить новый код через POST /api/v1/auth/register/
USER_ALREADY_EXISTS	Email или телефон уже зарегистрирован	Использовать вход вместо регистрации
INVALID_CREDENTIALS	Неверный email или пароль	Проверить введённые данные
TOKEN_EXPIRED	Refresh-токен истёк	Выполнить повторный вход
WEBINAR_NOT_ACTIVE	Вебинар не запущен или уже завершён	Проверить статус вебинара
NOT_ENROLLED	Студент не записан на курс вебинара	Убедиться в наличии активной покупки курса
COURSE_ALREADY_IN_CART	Курс уже добавлен в корзину	Не дублировать добавление
COURSE_ALREADY_BOUGHT	Курс уже куплен	Добавление в корзину недоступно

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Код ошибки	Причина	Действие
COURSE_IS_SPECIAL	Специальный курс нельзя добавить в корзину	Использовать механизм заявок

5.3. Сообщения фоновой обработки (Celery)

Таблица 5.3 – Сообщения фоновых задач и действия

Сообщение в логах	Действие
Kinescope upload retrying (attempt N)	Kinescope временно недоступен; задача повторится. При N=3 проверить KINESCOPE_API_KEY и доступность сервиса
OTP send failed via Notifcore	Проверить доступность Notifcore и корректность NOTIFICORE_API_KEY
Agora recording callback failed	Проверить корректность AGORA_APP_ID и доступность Agora Cloud Recording API

Примечание. При повторяющихся ошибках 5xx необходимо: 1) зафиксировать время и симптомы инцидента; 2) собрать логи docker compose logs backend celery; 3) выполнить перезапуск только проблемного сервиса; 4) при необходимости передать инцидент ответственному разработчику.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПРАВОЧНЫЕ КОМАНДЫ

Листинг П1.1 – Справочные команды управления серверной частью 2

```
# Состояние всех контейнеров
docker compose ps

# Логи серверного приложения
docker compose logs -f backend

# Логи фонового обработчика
docker compose logs -f celery

# Применение миграций
docker compose exec backend python manage.py migrate

# Статический анализ кода
docker compose exec backend ruff check apps/

# Сброс rate-limit счётчика OTP в Redis (при необходимости)
docker compose exec redis redis-cli DEL "otp_rate:<email>"
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СПЕЦИФИКАЦИЯ API СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ 2

Настоящее приложение содержит описание REST API подсистем, реализованных в серверной части 2 Платформы.

Базовые URL:

- Разработка: <http://localhost:9000/api/v1>

Все защищённые эндпоинты принимают JWT-токен в заголовке:

Листинг П2.1 – Заголовок авторизации

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

Аутентификация и управление пользователями

Таблица П2.1 – Эндпоинты аутентификации

Метод	Путь	Auth	Описание
POST	/auth/register/	нет	Первый шаг регистрации: отправка OTP
POST	/auth/register/verify/	нет	Второй шаг: подтверждение OTP
POST	/auth/login/	нет	Вход по email/паролю
POST	/auth/token/refresh/	нет	Обновление пары токенов
POST	/auth/reset/	нет	Запрос сброса пароля
POST	/auth/recover/phone/	нет	Проверка SMS-кода для сброса пароля
PATCH	/auth/recover/set/	нет	Установка нового пароля
GET	/auth/vk/callback/	нет	Callback VK OAuth
POST	/auth/vk/exchange/	нет	Обмен кода VK на JWT
GET	/auth/yandex/callback/	нет	Callback Яндекс OAuth
POST	/auth/yandex/exchange/	нет	Обмен кода Яндекс на JWT

POST /auth/register/

Первый шаг двухэтапной регистрации. Передайте email или номер телефона – на него придёт код подтверждения.

Листинг П2.2 – Тело запроса POST /auth/register/

```
{  
  "email": "student@example.com",
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
"password": "securepassword"
}
```

Ответ 200 OK:

Листинг П2.3 – Ответ 200 на первый шаг регистрации

```
{ "status": "code_sent", "contact": "student@example.com" }
```

После 5 неудачных попыток отправки кода в течение временного окна запросы блокируются (HTTP 429).

POST /auth/register/verify/

Второй шаг регистрации. Введите код из SMS или письма.

Листинг П2.4 – Тело запроса POST /auth/register/verify/

```
{
  "email": "student@example.com",
  "code": "123456"
}
```

Ответ 200 OK – JWT-токены:

Листинг П2.5 – Ответ 200 при успешной верификации

```
{
  "access_token": "eyJ...",
  "refresh_token": "eyJ...",
  "role": "student"
}
```

POST /auth/login/

Аутентификация по email/phone_number и паролю. После 5 неудачных попыток вход блокируется на 5 минут.

Листинг П2.6 – Тело запроса POST /auth/login/

```
{
  "email": "student@example.com",
  "password": "securepassword"
}
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Сброс пароля (трёхшаговый процесс)

Таблица П2.2 – Шаги сброса пароля

Шаг	Эндпоинт	Описание
1	POST /auth/reset/	Запрос: передать email или телефон. На email — ссылка, на телефон — SMS-код
2	POST /auth/recover/phone/	Только для телефона: передать номер и SMS-код, получить reset_token
3	PATCH /auth/recover/set/	Установить новый пароль по токену из письма или из шага 2

OAuth: VK ID и Яндекс ID

Процесс OAuth-авторизации состоит из двух шагов:

1. Пользователь перенаправляется на провайдера (VK / Яндекс).
2. Провайдер вызывает callback на бэкенде, который перенаправляет на фронтенд.
3. Фронтенд вызывает POST .../exchange/ с параметрами из callback и получает JWT-токены.

При первом входе через OAuth аккаунт создаётся автоматически.

Профиль пользователя

Таблица П2.3 – Эндпоинты профиля

Метод	Путь	Auth	Описание
GET	/app/profile/	JWT	Получить профиль текущего пользователя
PATCH	/app/profile/	JWT	Обновить профиль

Ответ GET /app/profile/ (200 OK):

Листинг П2.7 – Пример ответа GET /app/profile/

```
{
  "id": 1,
  "first_name": "Иван",
  "last_name": "Петров",
  "email": "student@example.com",
  "phone": null,
  "role": "student",
  "avatar_url": null
}
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Каталог курсов

Таблица П2.4 – Эндпоинты каталога курсов

Метод	Путь	Роль	Описание
GET	/courses/	любая	Список курсов (с учётом роли)
POST	/courses/	moderator	Создать курс
GET	/courses/{slug}/	любая	Детальная информация о курсе
PATCH	/courses/{slug}/	автор, moderator	Обновить курс
DELETE	/courses/{slug}/	moderator	Удалить курс

Список курсов возвращается с учётом роли: модератор видит все курсы, преподаватель – опубликованные и собственные, студент – только опубликованные публичные. Список кешируется в Redis.

Листинг П2.8 – Пример ответа GET /courses/

```
[
  {
    "slug": "python-basics",
    "title": "Основы Python",
    "description": "Курс для начинающих",
    "price": "4990.00",
    "status": "published",
    "is_special": false,
    "image_url": "https://s3.yandex.net/bucket/img.png",
    "authors": [
      { "first_name": "Иван", "last_name": "Петров" }
    ]
  }
]
```

Корзина

Специальные курсы (is_special = true) нельзя добавить в корзину – для них используется механизм заявок.

Таблица П2.5 – Эндпоинты корзины

Метод	Путь	Auth	Описание
GET	/carts/	JWT	Корзина пользователя
POST	/carts/add/{slug}/	JWT	Добавить курс в корзину
DELETE	/carts/remove/{slug}/	JWT	Удалить курс из корзины

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

GET /carts/

Возвращает корзину с добавленными курсами и итоговой суммой.

Листинг П2.9 – Пример ответа GET /carts/

```
{
  "items": [
    {
      "slug": "python-basics",
      "title": "Основы Python",
      "price": "4990.00"
    }
  ],
  "total": "4990.00"
}
```

Вебинары

Таблица П2.6 – Эндпоинты вебинаров

Метод	Путь	Роль	Описание
POST	/webinars/{webinar_id}/start/	teacher	Запустить вебинар
POST	/webinars/{webinar_id}/join/	student	Получить RTC-токен студента
POST	/webinars/{webinar_id}/stop/	teacher	Завершить вебинар
POST	/webinars/{webinar_id}/recording/start/	teacher	Начать облачную запись
POST	/webinars/{webinar_id}/recording/stop/	teacher	Остановить запись
GET	/kinescope/drm-auth/	student	DRM-авторизация для просмотра записи

POST /webinars/{webinar_id}/start/

Преподаватель-автор запускает вебинар и получает токен ведущего.

Ответ 200 ОК:

Листинг П2.10 – Ответ на запуск вебинара

```
{
  "token": "006...",
  "channel": "webinar-python-basics-001",
  "uid": 1,
  "role": "publisher",
  "expires_at": "2025-05-09T18:00:00Z"
}
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

GET /kinescope/drm-auth/

Возвращает подписанный DRM-токен для воспроизведения записи вебинара в Kinescope-плеере. Студент должен иметь активную покупку курса.

Статистика

Таблица П2.7 – Эндпоинты статистики

Метод	Путь	Роль	Описание
GET	/stats/dashboard/	teacher, moderator	Сводная аналитика по курсам
GET	/stats/courses/{slug}/students/	teacher, moderator	Список студентов курса с прогрессом
GET	/stats/my/	student	Личная статистика студента

GET /stats/dashboard/

Возвращает агрегированные данные по курсам преподавателя: количество студентов, средние оценки, процент сданных заданий.

Листинг П2.11 – Пример ответа GET /stats/dashboard/

```
{
  "courses": [
    {
      "slug": "python-basics",
      "title": "Основы Python",
      "students_count": 42,
      "avg_score": 7.8,
      "homework_pass_rate": 0.74
    }
  ]
}
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ API СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ 2 (ПОЛНЫЙ ТЕКСТ OPENAPI 3.0)

Листинг ПЗ.1 – Полный текст OpenAPI-спецификации серверной части 2

```
openapi: 3.0.3
info:
  title: Профессия - API (Серверная часть 2)
  version: 1.0.0
  description: |-
    Серверная часть 2 платформы «Профессия» охватывает следующие подсистемы:
    аутентификация и управление пользователями, профиль, вебинары, статистика,
    корзина покупок, каталог курсов.

    **Аутентификация**

    Все защищённые эндпоинты принимают JWT-токен в заголовке:
    ...

    Authorization: Bearer <access_token>
    ...

    **Роли пользователей**

    | Роль | Описание |
    |-----|-----|
    | `student` | Покупает курсы, смотрит вебинары |
    | `teacher` | Ведёт курсы, проводит вебинары |
    | `moderator` | Полный доступ ко всем операциям |

    **Формат ошибок**
    ```json
 {
 "status": "error",
 "code": "КОД_ОШИБКИ",
 "message": "Сообщение ошибки.",
 "details": {}
 }
    ```

servers:
- url: http://localhost:9000/api/v1
  description: Разработка

tags:
- name: Users
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

description: Аутентификация и управление пользователями

- name: Profile

description: Профиль пользователя

- name: Course

description: Каталог курсов

- name: Carts

description: Корзина покупок

- name: Webinars

description: Вебинары в реальном времени

- name: Stats

description: Статистика и аналитика

paths:

/auth/register/:

post:

operationId: authRegister

summary: Регистрация

description: >

Первый шаг двухэтапной регистрации. Передайте email или номер телефона - на него придёт код подтверждения. Для подтверждения используйте POST /auth/register/verify/.

tags: [Users]

requestBody:

required: true

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/Register'

responses:

'200':

description: Код отправлен

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/CodeSentResponse'

'403':

\$ref: '#/components/responses/Detail'

'429':

\$ref: '#/components/responses/RateLimited'

/auth/register/verify/:

post:

operationId: authRegisterVerify

summary: Подтверждение регистрации

description: >

Второй шаг регистрации. Передайте код из SMS или письма вместе с email или phone_number. При успехе возвращаются JWT-токены.

tags: [Users]

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


```
requestBody:
  required: true
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/VerifyRegister'
responses:
  '200':
    description: Аккаунт активирован
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/TokenResponse'
  '400':
    $ref: '#/components/responses/ServiceError'
```

```
/auth/login/:
post:
  operationId: authLogin
  summary: Вход
  description: >
    Аутентификация по email или phone_number и паролю.
    После 5 неудачных попыток вход блокируется на 5 минут.
  tags: [Users]
  requestBody:
    required: true
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Login'
  responses:
    '200':
      description: Успешный вход
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/TokenResponse'
    '400':
      description: Ошибка валидации
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            additionalProperties: true
    '429':
      $ref: '#/components/responses/RateLimited'
```

```
/auth/token/refresh/:
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
post:
  operationId: authTokenRefresh
  summary: Обновление токенов
  description: Принимает действующий refresh_token и выдаёт новую пару access/refresh токенов.
  tags: [Users]
  requestBody:
    required: true
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/RefreshTokenRequest'
  responses:
    '200':
      description: Новая пара токенов
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/TokenResponse'
    '401':
      $ref: '#/components/responses/ServiceError'
```

/auth/reset/:

```
post:
  operationId: authReset
  summary: Запрос на сброс пароля
  description: >
    Передайте email или phone_number. На email отправляется ссылка для сброса,
    на телефон - SMS-код.
  tags: [Users]
  requestBody:
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/ResetPasswordRequest'
  responses:
    '200':
      description: Запрос принят
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/ResetPasswordSuccess'
    '403':
      $ref: '#/components/responses/ServiceError'
    '429':
      $ref: '#/components/responses/RateLimited'
    '500':
      $ref: '#/components/responses/ServiceError'
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

/auth/recover/phone/:

post:

operationId: authRecoverPhone

summary: Проверка SMS-кода для сброса пароля

description: >

Передайте phone_number и 6-значный код из SMS. При успехе возвращается reset_token для PATCH /auth/recover/set/.

tags: [Users]

requestBody:

required: true

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/RecoverPasswordPhone'

responses:

'200':

description: Токен для сброса пароля

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/ResetPasswordPhoneTokenResponse'

'400':

\$ref: '#/components/responses/ServiceError'

'403':

\$ref: '#/components/responses/ServiceError'

/auth/recover/set/:

patch:

operationId: authRecoverSet

summary: Установка нового пароля

description: >

Завершение сброса пароля по токenu из письма или из POST /auth/recover/phone/.

При успехе возвращаются JWT-токены.

tags: [Users]

requestBody:

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/RecoverPasswordRequest'

responses:

'200':

description: Пароль изменён

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/TokenResponse'

'403':

\$ref: '#/components/responses/ServiceError'

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

/auth/vk/callback/:

get:

operationId: authVkCallback

summary: Callback для ВКонтакте OAuth

description: >

Принимает данные от VK ID после авторизации. Пробрасывает code, state и device_id на фронтенд через редирект.

tags: [Users]

parameters:

- in: query

name: code

schema:

type: string

- in: query

name: state

schema:

type: string

- in: query

name: device_id

schema:

type: string

- in: query

name: error

schema:

type: string

responses:

'302':

description: Редирект на фронтенд

/auth/vk/exchange/:

post:

operationId: authVkExchange

summary: Авторизация через ВКонтакте

description: >

Обменивает code, state, code_verifier и device_id от VK OAuth на JWT-токены платформы. Если пользователь не найден - создаётся автоматически.

tags: [Users]

requestBody:

required: true

content:

application/json:

schema:

type: object

required: [code, state, code_verifier, device_id]

properties:

code:

type: string

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

    state:
      type: string
    code_verifier:
      type: string
    device_id:
      type: string
  responses:
    '200':
      description: JWT-токены
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/TokenResponse'
    '400':
      $ref: '#/components/responses/ServiceError'
    '502':
      $ref: '#/components/responses/ServiceError'

/auth/yandex/callback/:
  get:
    operationId: authYandexCallback
    summary: Callback для Яндекс OAuth
    description: >
      Принимает code и state от Яндекса после авторизации. Перенаправляет
      на фронтенд для завершения входа.
    tags: [Users]
    parameters:
      - in: query
        name: code
        schema:
          type: string
      - in: query
        name: state
        schema:
          type: string
      - in: query
        name: error
        schema:
          type: string
      - in: query
        name: error_description
        schema:
          type: string
    responses:
      '302':
        description: Редирект на фронтенд

/auth/yandex/exchange/:
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
post:
  operationId: authYandexExchange
  summary: Авторизация через Яндекс
  description: >
    Обменивает code и state от Яндекс OAuth на JWT-токены платформы.
    Если пользователь не найден - создаётся автоматически.
  tags: [Users]
  requestBody:
    required: true
    content:
      application/json:
        schema:
          type: object
          required: [code, state]
          properties:
            code:
              type: string
            state:
              type: string
  responses:
    '200':
      description: JWT-токены
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/TokenResponse'
    '400':
      $ref: '#/components/responses/ServiceError'
    '502':
      $ref: '#/components/responses/ServiceError'

/app/profile/:
  get:
    operationId: profileRetrieve
    summary: Получить профиль
    tags: [Profile]
    security:
      - jwtAuth: []
  responses:
    '200':
      description: Профиль пользователя
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/Profile'
    '401':
      $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
  patch:
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
operationId: profileUpdate
summary: Обновить профиль
tags: [Profile]
security:
  - jwtAuth: []
requestBody:
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/ProfileUpdate'
responses:
  '200':
    description: Профиль обновлён
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Profile'
  '400':
    $ref: '#/components/responses/ValidationError'
  '401':
    $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
```

```
# =====
# COURSES
# =====
```

```
/courses/:
get:
  operationId: coursesList
  summary: Список курсов в магазине
  description: >
    Возвращает список курсов с учётом роли. Модератор видит все курсы.
    Преподаватель - опубликованные и собственные. Студент - только опубликованные публичные.
  tags: [Course]
  security:
    - jwtAuth: []
  responses:
    '200':
      description: Список курсов
      content:
        application/json:
          schema:
            type: array
            items:
              $ref: '#/components/schemas/CourseStoreDTO'
    '401':
      $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
    '500':
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

    $ref: '#/components/responses/Detail'
post:
  operationId: coursesCreate
  summary: Создать курс
  description: Создаёт новый курс. Доступно только модератору.
  tags: [Course]
  security:
    - jwtAuth: []
  requestBody:
    required: true
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/CourseCreate'
  responses:
    '201':
      description: Курс создан
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/CourseCreate'
    '400':
      $ref: '#/components/responses/ValidationError'
    '401':
      $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
    '403':
      $ref: '#/components/responses/Forbidden'

```

```

/courses/{course_slug}/:
get:
  operationId: courseRetrieve
  summary: Детальная информация о курсе
  tags: [Course]
  security:
    - jwtAuth: []
  parameters:
    - in: path
      name: course_slug
      schema:
        type: string
      required: true
  responses:
    '200':
      description: Данные курса
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/CourseDetail'

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


```

'401':
  $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
'404':
  $ref: '#/components/responses/NotFound'
patch:
  operationId: courseUpdate
  summary: Обновить курс
  tags: [Course]
  security:
    - jwtAuth: []
  parameters:
    - in: path
      name: course_slug
      schema:
        type: string
      required: true
  requestBody:
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/CourseCreate'
  responses:
    '200':
      description: Курс обновлён
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/CourseDetail'
    '401':
      $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
    '403':
      $ref: '#/components/responses/Forbidden'
    '404':
      $ref: '#/components/responses/NotFound'
delete:
  operationId: courseDestroy
  summary: Удалить курс
  tags: [Course]
  security:
    - jwtAuth: []
  parameters:
    - in: path
      name: course_slug
      schema:
        type: string
      required: true
  responses:
    '204':

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

description: Курс удалён
'401':
  $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
'403':
  $ref: '#/components/responses/Forbidden'
'404':
  $ref: '#/components/responses/NotFound'

```

/carts/:

get:

```

operationId: cartsRetrieve
summary: Корзина пользователя
description: Возвращает корзину текущего пользователя с добавленными курсами.
tags: [Carts]
security:
  - jwtAuth: []
responses:
  '200':
    description: Корзина
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Cart'
  '401':
    $ref: '#/components/responses/Unauthorized'

```

/carts/add/{slug}/:

post:

```

operationId: cartsAdd
summary: Добавить курс в корзину
description: >
  Добавляет опубликованный публичный курс в корзину по его slug.
  Специальные (is_special) курсы добавить нельзя.
tags: [Carts]
security:
  - jwtAuth: []
parameters:
  - in: path
    name: slug
    schema:
      type: string
    required: true
responses:
  '201':
    description: Курс добавлен
    content:
      application/json:
        schema:

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

    $ref: '#/components/schemas/CartItem'
  '400':
    $ref: '#/components/responses/ServiceError'
  '401':
    $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
  '404':
    $ref: '#/components/responses/ServiceError'

```

/carts/remove/{slug}/:

delete:

operationId: cartsRemove

summary: Удалить курс из корзины

tags: [Carts]

security:

- jwtAuth: []

parameters:

- in: path

name: slug

schema:

type: string

required: true

responses:

'204':

description: Курс удалён из корзины

'401':

\$ref: '#/components/responses/Unauthorized'

'404':

\$ref: '#/components/responses/ServiceError'

/webinars/{webinar_id}/start/:

post:

operationId: webinarStart

summary: Запустить вебинар

description: Преподаватель-автор запускает вебинар и получает токен ведущего.

tags: [Webinars]

security:

- jwtAuth: []

parameters:

- in: path

name: webinar_id

schema:

type: string

format: uuid

required: true

responses:

'200':

description: Вебинар запущен

content:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/WebinarToken'
  '401':
    $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
  '403':
    $ref: '#/components/responses/Forbidden'
  '404':
    $ref: '#/components/responses/NotFound'

```

/webinars/{webinar_id}/join/:

post:

operationId: webinarJoin

summary: Подключиться к вебинару

description: >

Студент получает RTC-токен с ролью зрителя. Требуется активной записи на курс.

tags: [Webinars]

security:

- jwtAuth: []

parameters:

- in: path

name: webinar_id

schema:

type: string

format: uuid

required: true

responses:

'200':

description: RTC-токен студента

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/WebinarToken'

'401':

\$ref: '#/components/responses/Unauthorized'

'403':

\$ref: '#/components/responses/Forbidden'

'404':

\$ref: '#/components/responses/NotFound'

/webinars/{webinar_id}/stop/:

post:

operationId: webinarStop

summary: Завершить вебинар

tags: [Webinars]

security:

- jwtAuth: []

parameters:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

- in: path
  name: webinar_id
  schema:
    type: string
    format: uuid
  required: true
responses:
  '200':
    description: Вебинар завершён
  '401':
    $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
  '403':
    $ref: '#/components/responses/Forbidden'
  '404':
    $ref: '#/components/responses/NotFound'

```

/webinars/{webinar_id}/recording/start/:

```

post:
  operationId: webinarRecordingStart
  summary: Начать облачную запись
  description: Запускает задачу Celery и инициирует Agora Cloud Recording.
  tags: [Webinars]
  security:
    - jwtAuth: []
  parameters:
    - in: path
      name: webinar_id
      schema:
        type: string
        format: uuid
      required: true
  responses:
    '200':
      description: Запись начата
    '401':
      $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
    '403':
      $ref: '#/components/responses/Forbidden'
    '404':
      $ref: '#/components/responses/NotFound'

```

/webinars/{webinar_id}/recording/stop/:

```

post:
  operationId: webinarRecordingStop
  summary: Остановить запись
  description: Останавливает запись и создаёт задачу Celery на загрузку видео в Kinescope.
  tags: [Webinars]
  security:

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

- jwtAuth: []
parameters:
- in: path
  name: webinar_id
  schema:
    type: string
    format: uuid
  required: true
responses:
'200':
  description: Запись остановлена
'401':
  $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
'403':
  $ref: '#/components/responses/Forbidden'
'404':
  $ref: '#/components/responses/NotFound'

```

/kinescope/drm-auth/:

```

get:
  operationId: kinescopeDrmAuth
  summary: DRM-авторизация для просмотра записи
  description: >
    Возвращает подписанный DRM-токен для воспроизведения записи вебинара.
    Проверяет наличие активной покупки курса у студента.
  tags: [Webinars]
  security:
    - jwtAuth: []
  responses:
    '200':
      description: DRM-токен
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            properties:
              drm_token:
                type: string
    '401':
      $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
    '403':
      $ref: '#/components/responses/Forbidden'

```

/stats/dashboard/:

```

get:
  operationId: statsDashboard
  summary: Сводная аналитика по курсам
  description: Возвращает агрегированные данные по курсам преподавателя или модератора.

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

tags: [Stats]
security:
  - jwtAuth: []
responses:
  '200':
    description: Аналитика
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/StatsDashboard'
  '401':
    $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
  '403':
    $ref: '#/components/responses/Forbidden'

```

```

/stats/courses/{course_slug}/students/:
  get:
    operationId: statsCourseStudents
    summary: Студенты курса с прогрессом
    tags: [Stats]
    security:
      - jwtAuth: []
    parameters:
      - in: path
        name: course_slug
        schema:
          type: string
        required: true
    responses:
      '200':
        description: Список студентов с прогрессом
        content:
          application/json:
            schema:
              type: array
              items:
                $ref: '#/components/schemas/StudentProgress'
      '401':
        $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
      '403':
        $ref: '#/components/responses/Forbidden'
      '404':
        $ref: '#/components/responses/NotFound'

```

```

/stats/my/:
  get:
    operationId: statsMyProgress
    summary: Личная статистика студента

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
tags: [Stats]
security:
  - jwtAuth: []
responses:
  '200':
    description: Личная статистика
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/MyStats'
  '401':
    $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
```

```
components:
  securitySchemes:
    jwtAuth:
      type: http
      scheme: bearer
      bearerFormat: JWT
```

```
responses:
  Unauthorized:
    description: JWT-токен отсутствует или недействителен
    content:
      application/json:
        schema:
          type: object
          properties:
            detail:
              type: string
```

```
Forbidden:
  description: Недостаточно прав доступа
  content:
    application/json:
      schema:
        type: object
        properties:
          detail:
            type: string
```

```
NotFound:
  description: Ресурс не найден
  content:
    application/json:
      schema:
        type: object
        properties:
          detail:
            type: string
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Detail:

description: Сообщение

content:

application/json:

schema:

type: object

properties:

detail:

type: string

ServiceError:

description: Бизнес-ошибка

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/ServiceErrorResponse'

ValidationError:

description: Ошибка валидации полей

content:

application/json:

schema:

type: object

additionalProperties: true

RateLimited:

description: Превышен rate limit

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/RateLimitedResponse'

schemas:

ServiceErrorResponse:

type: object

properties:

status:

type: string

example: error

code:

type: string

example: КОД_ОШИБКИ

message:

type: string

details:

type: object

RateLimitedResponse:

type: object

properties:

status:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

type: string
example: error
code:
type: string
example: RATE_LIMITED
retry_after:
type: integer
description: Секунд до следующей попытки
example: 300

TokenResponse:

type: object
properties:
access_token:
type: string
refresh_token:
type: string
role:
type: string
enum: [student, teacher, moderator]

CodeSentResponse:

type: object
properties:
status:
type: string
example: code_sent
contact:
type: string
example: student@example.com

Register:

type: object
properties:
email:
type: string
format: email
phone_number:
type: string
password:
type: string
minLength: 8

VerifyRegister:

type: object
required: [code]
properties:
email:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

    type: string
    format: email
  phone_number:
    type: string
  code:
    type: string
    minLength: 6
    maxLength: 6

```

Login:

```

type: object
required: [password]
properties:
  email:
    type: string
    format: email
  phone_number:
    type: string
  password:
    type: string

```

RefreshTokenRequest:

```

type: object
required: [refresh_token]
properties:
  refresh_token:
    type: string

```

ResetPasswordRequest:

```

type: object
properties:
  email:
    type: string
    format: email
  phone_number:
    type: string

```

ResetPasswordSuccess:

```

type: object
properties:
  status:
    type: string
    example: sent
  method:
    type: string
    enum: [email, sms]

```

RecoverPasswordPhone:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

type: object
required: [phone_number, code]
properties:
  phone_number:
    type: string
  code:
    type: string

```

ResetPasswordPhoneTokenResponse:

```

type: object
properties:
  reset_token:
    type: string

```

RecoverPasswordRequest:

```

type: object
properties:
  reset_token:
    type: string
  password:
    type: string
    minLength: 8

```

Profile:

```

type: object
properties:
  id:
    type: integer
  first_name:
    type: string
  last_name:
    type: string
  email:
    type: string
  phone:
    type: string
    nullable: true
  role:
    type: string
    enum: [student, teacher, moderator]
  avatar_url:
    type: string
    nullable: true

```

ProfileUpdate:

```

type: object
properties:
  first_name:

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

    type: string
  last_name:
    type: string
  avatar_url:
    type: string
    nullable: true

```

CourseStoreDTO:

```

type: object
properties:
  slug:
    type: string
  title:
    type: string
  description:
    type: string
  price:
    type: string
    example: '4990.00'
  status:
    type: string
    enum: [draft, published]
  is_special:
    type: boolean
  image_url:
    type: string
    nullable: true
  authors:
    type: array
    items:
      type: object
      properties:
        first_name:
          type: string
        last_name:
          type: string

```

CourseDetail:

```

allOf:
  - $ref: '#/components/schemas/CourseStoreDTO'
  - type: object
    properties:
      created_at:
        type: string
        format: date-time
      updated_at:
        type: string
        format: date-time

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

CourseCreate:

type: object
required: [title, price]
properties:
 title:
 type: string
 description:
 type: string
 price:
 type: string
 example: '4990.00'
 is_special:
 type: boolean
 default: false
 image_url:
 type: string
 nullable: true

Cart:

type: object
properties:
 items:
 type: array
 items:
 \$ref: '#/components/schemas/CartItem'
 total:
 type: string
 example: '9980.00'

CartItem:

type: object
properties:
 slug:
 type: string
 title:
 type: string
 price:
 type: string
 example: '4990.00'

WebinarToken:

type: object
properties:
 token:
 type: string
 description: Agora RTC-токен
 channel:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

    type: string
  uid:
    type: integer
  role:
    type: string
    enum: [publisher, audience]
  expires_at:
    type: string
    format: date-time

```

StatsDashboard:

```

type: object
properties:
  courses:
    type: array
  items:
    type: object
    properties:
      slug:
        type: string
      title:
        type: string
      students_count:
        type: integer
      avg_score:
        type: number
        nullable: true
      homework_pass_rate:
        type: number
        description: Доля сданных заданий (0.0-1.0)

```

StudentProgress:

```

type: object
properties:
  student_id:
    type: integer
  first_name:
    type: string
  last_name:
    type: string
  lessons_completed:
    type: integer
  lessons_total:
    type: integer
  avg_score:
    type: number
    nullable: true
  webinars_attended:

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

type: integer

MyStats:

type: object

properties:

courses:

type: array

items:

type: object

properties:

slug:

type: string

title:

type: string

lessons_completed:

type: integer

lessons_total:

type: integer

avg_score:

type: number

nullable: true

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

Термины и сокращения, используемые в настоящем документе:

API – Application Programming Interface – программный интерфейс приложения.

ASGI – Asynchronous Server Gateway Interface – стандарт асинхронного интерфейса между Python-приложением и веб-сервером.

Celery – Распределённая система управления очередями задач для Python.

DRF – Django REST Framework – фреймворк для создания REST API на базе Django.

DRM – Digital Rights Management – система защиты видеоконтента; используется для записей вебинаров в Kinescope.

ЕСПД – Единая система программной документации.

JWT – JSON Web Token – стандарт безопасной передачи данных; используется для аутентификации.

OAuth – Открытый стандарт авторизации; используется для входа через VK ID и Яндекс ID.

OTP – One-Time Password – одноразовый пароль для верификации email или телефона.

RabbitMQ – Брокер сообщений; используется для очередей Celery-задач.

Redis – In-memory хранилище; используется для кеширования и rate-limit счётчиков.

REST – Representational State Transfer – архитектурный стиль проектирования веб-API.

RTC – Real-Time Communication – технологии коммуникации в реальном времени; используется Agora для вебинаров.

Agora – Облачная платформа видеосвязи в реальном времени; используется для проведения вебинаров.

Kinescope – Российский видеохостинг с поддержкой DRM-защиты; используется для хранения записей вебинаров.

Notificore – Сервис доставки SMS и email с OTP-кодами.

Модератор – Пользователь с расширенными административными правами (роль moderator).

Преподаватель – Пользователь, создающий и ведущий курсы (роль teacher).

Студент – Пользователь, проходящий курсы (роль student).

РП – Руководство программиста.

ТЗ – Техническое задание.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

[illegible]